

Tugas Praktikum 7
Sistem Informasi Geografis

Nama : Awi Septian Prasetyo
NIM : 123140201
Kelas : Sistem Informasi Geografis
Dosen : Muhammad Habib Alghifari, S.kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.
Github : https://github.com/Awesome1209/sig_123140201.git

Deskripsi Tugas

Bangun REST API lengkap untuk mengakses data spasial dari database PostGIS menggunakan FastAPI. API harus mendukung operasi CRUD dan query spasial.

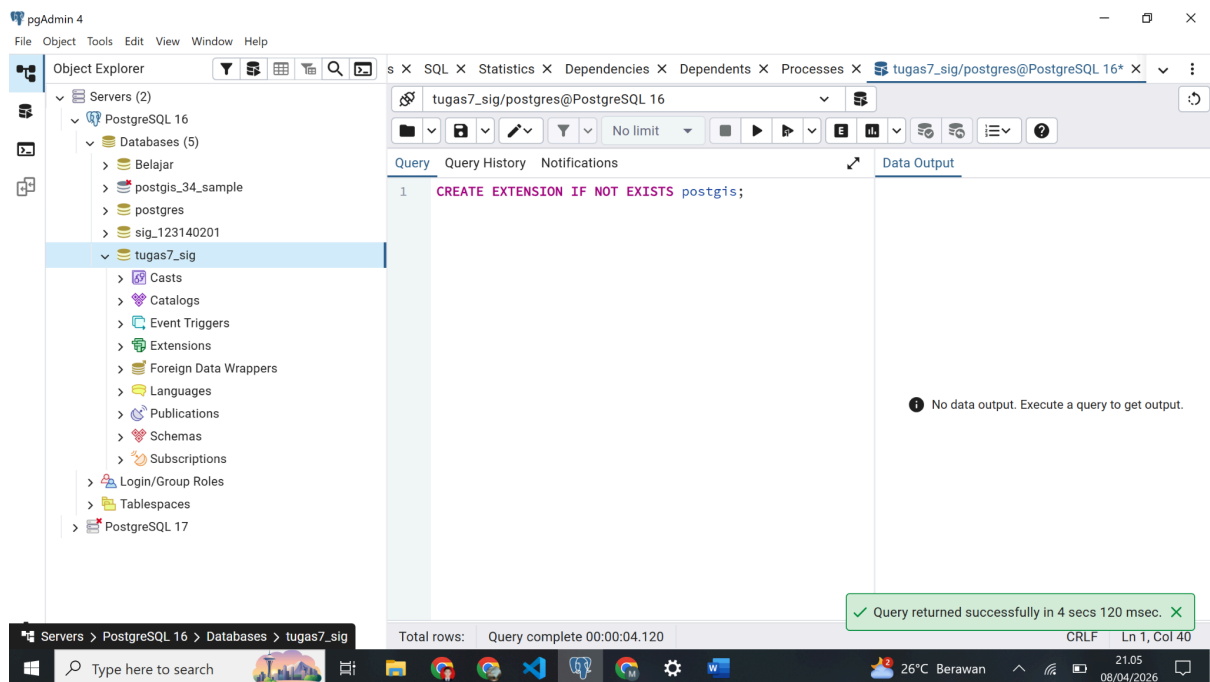
Ketentuan & Tujuan

- Implementasi minimal 5 endpoint (GET all, GET by id, GET geojson, POST, nearby)
- Gunakan Pydantic untuk validasi input
- Output format GeoJSON untuk endpoint /geojson
- Implementasi query spasial (nearby atau bbox)
- Dokumentasikan dengan screenshot Swagger UI

Langkah-langkah Pengerjaan:

Persiapan Database

Penelitian diawali dengan penyiapan media penyimpanan data di PostgreSQL menggunakan antarmuka pgAdmin 4. Setelah membuat *database* dengan nama tugas7_sig, tahapan krusial yang harus dilakukan adalah mengaktifkan fitur pengolahan data spasial. Hal ini diwujudkan dengan mengeksekusi perintah SQL `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;` melalui *Query Tool*. Mengaktifkan ekstensi PostGIS ini wajib dilakukan agar *database* mampu mengenali tipe data geometri serta dapat menjalankan fungsi-fungsi pemetaan atau koordinat geografis di kemudian hari.



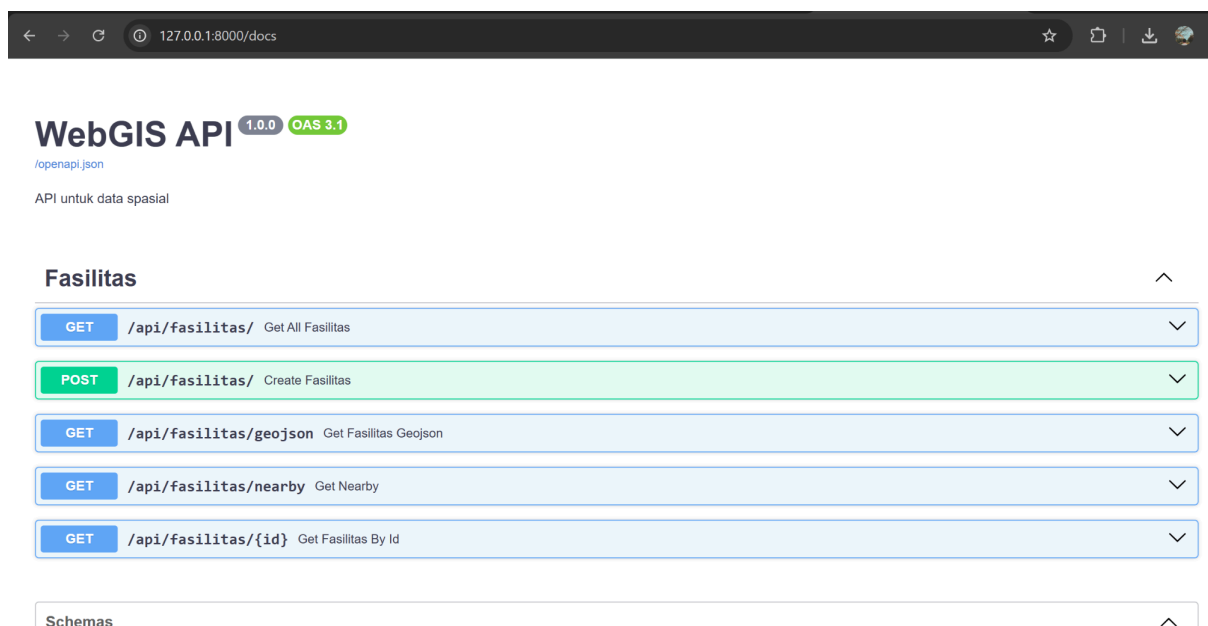
Inisialisasi Lingkungan Kerja dan Eksekusi Server

Pengembangan *backend* dilanjutkan di dalam Visual Studio Code. Agar pustaka (library) Python tidak berbenturan dengan sistem utama, sebuah *virtual environment* dibuat dan diaktifkan melalui terminal dengan perintah `python -m venv venv` dilanjutkan dengan perintah `.\venv\Scripts\activate`. Setelah seluruh *library* pendukung seperti FastAPI dan Asyncpg terpasang, kode dieksekusi dengan menjalankan server menggunakan perintah `uvicorn main:app --reload`. Gambar terminal menunjukkan proses *startup* berjalan tanpa kendala, dibuktikan dengan munculnya log "Berhasil tersambung!" yang menandakan aplikasi telah sukses terkoneksi ke *database*, serta "Application startup complete" yang berarti server lokal siap menerima *request*.

```
PS C:\Users\awise\Downloads\tugas7sig> & c:\Users\awise\Downloads\tugas7sig\venv\Scripts\Activate.ps1
(venv) PS C:\Users\awise\Downloads\tugas7sig> uvicorn main:app --reload
INFO: Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\awise\\Downloads\\tugas7sig']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [12100] using StatReload
INFO: Started server process [12984]
INFO: Waiting for application startup.
Mencoba menyambung ke database...
Berhasil tersambung!
INFO: Application startup complete.
```

Pengujian Endpoint POST (Input Data Fasilitas)

Pengujian fungsionalitas sistem (*API Testing*) dilakukan menggunakan fitur Swagger UI bawaan FastAPI yang diakses melalui *browser* pada alamat `http://127.0.0.1:8000/docs`. Pengujian pertama difokuskan pada operasi penambahan data melalui jalur (*endpoint*) POST `/api/fasilitas/`. Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan mengirimkan format JSON (*request body*) yang memuat informasi fasilitas, seperti nama "Gedung Kuliah Umum ITERA" beserta parameter koordinat spasial *longitude* (105.3149) dan *latitude* (-5.3583). Sistem memproses data tersebut dan berhasil mengembalikan HTTP Status Code 201, membuktikan bahwa data beserta properti geometrinya telah sukses terekam ke dalam tabel PostGIS



Pengujian Endpoint GeoJSON

Salah satu syarat esensial dalam pengembangan WebGIS adalah ketersediaan keluaran data dalam format standar spasial. Pengujian untuk pemenuhan syarat ini dilakukan pada *endpoint* GET `/api/fasilitas/geojson`. Saat fungsi ini dieksekusi, sistem secara otomatis melakukan konversi (*parsing*) data biner dari *database* menggunakan fungsi PostGIS dan menyajikannya dalam struktur format GeoJSON. Hasil respons *server* menampilkan keluaran berawalan `{"type": "FeatureCollection"}` dan `{"type": "Feature"}`, yang membuktikan bahwa API telah siap digunakan untuk divisualisasikan oleh aplikasi *frontend* pemetaan seperti Leaflet atau OpenLayers.

Edit Value | Schema

```
{
  "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
  "jenis": "Pendidikan",
  "alamat": "Jl. Terusan Ryacudu",
  "longitude": 105.3149,
  "latitude": -5.3583
}
```

Execute Clear

Pengujian Fitur Query Spasial (Nearby)

Penelitian juga mengimplementasikan analisis jarak keruangan (*proximity analysis*) melalui *endpoint* GET /api/fasilitas/nearby. Fitur ini berfungsi untuk mendeteksi fasilitas yang berada di dalam radius tertentu dari suatu titik koordinat. Pengujian dilakukan dengan memasukkan koordinat acuan dan parameter batas radius. *Backend* kemudian menjalankan algoritma ST_DWithin dan kalkulasi jarak menggunakan ST_Distance di sisi *database* untuk menyaring data. Hasil pengujian menunjukkan status sukses (200), menampilkan objek fasilitas Gedung Kuliah Umum ITERA yang terdeteksi masuk di dalam jangkauan radius pencarian, lengkap beserta informasi jaraknya (jarak_m) dari titik pusat koordinat pengguna.

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
    "jenis": "Pendidikan",
    "alamat": "Jl. Yersuan Ryacudu",
    "longitude": 105.3149,
    "latitude": -5.3583
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/

Server response

Code

Details

201

Response body

```
{
  "id": 1,
  "name": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
  "jenis": "Pendidikan",
  "alamat": "Jl. Yersuan Ryacudu",
  "longitude": 105.3149,
  "latitude": -5.3583
}
```

Response headers

```
content-length: 134
content-type: application/json
date: Wed, 08 Apr 2026 14:38:23 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code

Description

Links

201

Successful Response

No links

Media type

application/json

Controls

Accept header.

Example Value

Schema

```
"string"
```

422

Validation Error

No links

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
  ]
}
```

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
    "jenis": "Pendidikan",
    "geom": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[105.3149,-5.3583]}"
  },
  {
    "id": 2,
    "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
    "jenis": "Pendidikan",
    "geom": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[105.3149,-5.3583]}"
  },
  {
    "id": 3,
    "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
    "jenis": "Pendidikan",
    "geom": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[105.3149,-5.3583]}"
  }
]
```



Download

Response headers

```
content-length: 388
content-type: application/json
date: Wed, 08 Apr 2026 14:39:54 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/nearby?lat=-5.35&lon=105.31&radius=5000' \
-H 'accept: application/json'
```



Request URL

http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/nearby?lat=-5.35&lon=105.31&radius=5000

Server response

Code Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
    "jenis": "Pendidikan",
    "jarak_m": 1966
  },
  {
    "id": 2,
    "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
    "jenis": "Pendidikan",
    "jarak_m": 1966
  },
  {
    "id": 3,
    "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
    "jenis": "Pendidikan",
    "jarak_m": 1966
  }
]
```



Download

Response headers

```
content-length: 238
content-type: application/json
date: Wed, 08 Apr 2026 14:41:21 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

"string"

422

Validation Error

No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
  ]
}
```

Pengujian Sisa Operasi CRUD (GET All dan GET by ID)

Sebagai tahap verifikasi terakhir untuk memastikan kelengkapan operasi *Read* pada REST API, dua *endpoint* pencarian standar ikut diuji. Pengujian pada *endpoint* GET `/api/fasilitas/` mengembalikan nilai sukses 200 beserta daftar *array* yang berisi kumpulan seluruh rekaman fasilitas yang telah diinput. Selanjutnya, pembacaan data spesifik diuji melalui GET `/api/fasilitas/{id}` dengan memasukkan parameter pencarian ID bernilai 1. Sistem merespons dengan sangat baik dengan memunculkan detail rincian data tunggal secara tepat sasaran, yang sekaligus menegaskan bahwa seluruh fungsi dasar *database* beroperasi secara optimal.

The screenshot displays a REST client interface with the following sections:

- GET /api/fasilitas/ Get All Fasilitas**: The endpoint being tested.
- Parameters**: A section with a "Cancel" button and the text "No parameters".
- Execute** and **Clear** buttons: Controls for running and resetting the request.
- Responses**: A section containing:
 - Curl**: A code block with the command:

```
curl -X 'GET' \
'http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/' \
-H 'accept: application/json'
```
 - Request URL**: `http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/`
 - Server response**: A section with tabs for "Code" and "Details".
- Response body**: A JSON array of three facility objects. Each object has fields: `"id"`, `"nama"`, `"jenis"`, and `"geom"`. The `"geom"` field is a GeoJSON object with `"type": "Point"` and `"coordinates": [105.3149, -5.3583]`.
- Response headers**: A section showing headers: `content-length: 388`, `content-type: application/json`, `date: Mon, 08 Apr 2025 14:44:51 GMT`, and `server: uvicorn`.
- Responses**: A table with columns "Code", "Description", and "Links". It shows a "200 Successful Response" with "No links".
- Media type**: A dropdown menu set to "application/json".
- Example Value**: A section with a "Schema" tab and a code block containing `"string"`.

POST

/api/fasilitas/

Create Fasilitas

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
  "jenis": "Pendidikan",
  "alamat": "Jl. Terusan Syacuda",
  "longitude": 105.3149,
  "latitude": -5.3583
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
    "jenis": "Pendidikan",
    "alamat": "Jl. Terusan Syacuda",
    "longitude": 105.3149,
    "latitude": -5.3583
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/

Server response

Code

Details

201

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA",
  "jenis": "Pendidikan",
  "alamat": "Jl. Terusan Syacuda",
  "longitude": 105.3149,
  "latitude": -5.3583
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 134
content-type: application/json
date: Wed, 06 Apr 2025 14:38:23 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code	Description	Links
201	Successful Response	No links
Media type application/json Control Accept header Example Value Schema "string"		
422	Validation Error	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": { { "loc": { "string", 0 }, "msg": "string", "type": "string", "input": "string", "ctx": {} } } }</pre>		

GET

/api/fasilitas/{id} Get Fasilitas By Id

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer (path)	1

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/1' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/1
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 1, "nama": "Gedung Kuliah Umum ITERA", "jenis": "Pendidikan", "alamat": "Jl. Yersan Ryacudu", "longitude": 105.3149, "latitude": -5.3583 }</pre> Download Response headers <pre>content-length: 134 content-type: application/json date: Wed, 08 Apr 2026 14:46:32 GMT server: uvicorn</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>"string"</pre>	No links
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string", "input": "string", "ctx": {} }] }</pre>	No links

GET

/api/fasilitas/geojson

Get Fasilitas Geojson

⌵

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/geojson' \n-H 'accept: application/json'

⌵

Request URL

http://127.0.0.1:8000/api/fasilitas/geojson

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          105.3149,
          -5.3583
        ]
      },
      "properties": {
        "id": 1,
        "nama": "Gedung Kuliah Umm ITERA",
        "jenis": "Pendidikan"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          105.3149,
          -5.3583
        ]
      },
      "properties": {
        "id": 2,

```

⌵

Download

Response headers

```
content-length: 512
content-type: application/json
date: Wed, 08 Apr 2025 14:48:00 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code

Description

Links

200

Successful Response

No links

Media type

application/json

⌵

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```